

Ayudantía N°1

Felipe Llach R.

09-04-2025

Instrucciones: Para cada uno de los siguientes problemas, realiza:

- El **diagrama de flujo** correspondiente.
- El **pseudocódigo** que resuelva el problema.

1. Saludo personalizado

El programa debe solicitar al usuario que ingrese su nombre y luego mostrar un saludo en pantalla que diga: "Hola, [nombre del usuario]".

2. Suma de dos números

Diseñe un programa que lea dos números ingresados por el usuario, los sume y muestre el resultado.

3. Número par o impar

Cree un programa que reciba un número entero y determine si es par o impar, mostrando el resultado correspondiente.

4. Área de un triángulo

Desarrolle un programa que pida al usuario la base y la altura de un triángulo, calcule su área usando la fórmula correspondiente y muestre el resultado.

5. Mayor de tres números

El programa debe solicitar tres números diferentes y determinar cuál de ellos es el mayor. Luego debe mostrar ese número como resultado.

6. Promedio de tres notas

El usuario debe ingresar tres notas. El programa debe calcular el promedio y mostrar un mensaje que indique si el estudiante aprueba (promedio ≥ 4.0) o reprueba.

7. Conversión de temperaturas

Diseñe un programa que pida una temperatura en grados Celsius, la convierta a Fahrenheit utilizando la fórmula $F = C \times \frac{9}{5} + 32$ y muestre el resultado.

8. Menú de operaciones matemáticas

Cree un programa que muestre un menú con cuatro opciones:

1. Sumar
2. Restar
3. Multiplicar
4. Dividir

El usuario debe elegir una opción e ingresar dos números. El programa debe realizar la operación correspondiente y mostrar el resultado.

9. Clasificación por edad

El programa debe pedir la edad de una persona e indicar si se trata de un menor de edad (menos de 18 años), un adulto (entre 18 y 60 años) o una persona de la tercera edad (mayor a 60 años).

10. Contador de múltiplos

El programa debe pedir al usuario dos números: un rango de inicio y fin. Luego debe contar y mostrar cuántos números múltiplos de 3 hay en ese rango, incluyendo los extremos.

11. Suma hasta cero

El programa debe permitir al usuario ingresar números indefinidamente y acumular su suma. El ingreso termina cuando el usuario ingresa un 0. Finalmente, se debe mostrar la suma total.

12. Validación de contraseña

El sistema debe solicitar al usuario que ingrese una contraseña. Si no coincide con la contraseña correcta (*admin123*), debe volver a pedirla hasta que la ingrese correctamente. Al final, debe mostrar "Acceso concedido".

13. Calculadora con repetición

Crear un programa que muestre un menú con las opciones: sumar, restar, multiplicar, dividir. Luego debe pedir dos números, ejecutar la operación y mostrar el resultado. Después, debe preguntar si el usuario desea realizar otra operación. Si responde “sí”, repetir todo el proceso; si responde “no”, finalizar el programa.

14. Adivina el número

El programa genera un número aleatorio entre 1 y 100. Luego, el usuario debe adivinarlo. Después de cada intento, se debe indicar si el número es mayor o menor al número secreto. El proceso se repite hasta que el usuario acierte.

15. Verificación de número primo

El programa debe pedir un número entero positivo y verificar si es primo. Mostrar el mensaje correspondiente indicando si lo es o no.

16. Tabla de multiplicar personalizada

El programa debe solicitar un número y un rango final. Luego, debe generar y mostrar la tabla de multiplicar de ese número, desde 1 hasta el número final especificado por el usuario.